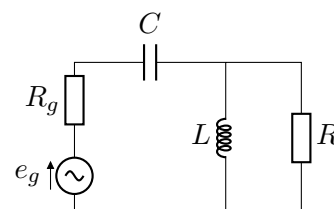


Adaptation d'impédance

Énoncé

1. Soit un dipôle d'impédance $\underline{Z}_u$ branché aux bornes d'un générateur de f.e.m. $\underline{e}_g$ et d'impédance interne $\underline{Z}_g$. Déterminer les conditions (sur les parties réelles et imaginaires de $\underline{Z}_u$) pour que la puissance reçue par l'impédance $\underline{Z}_u$ soit maximale.



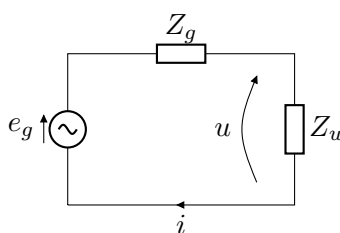
2. Soit une installation modélisée par une résistance R . On souhaite assurer un transfert maximal de puissance du générateur (f.e.m. $\underline{e}_g$ et résistance interne R_g) vers le dispositif. On fait l'hypothèse que $R > R_g$. Pour cela, on intercale entre le générateur et le dispositif un circuit réalisé avec une inductance L et un condensateur C .

Calculer L et C en fonction de R_g , R et de la pulsation ω pour que la puissance reçue par R soit maximale. On dit alors qu'il y a adaptation d'impédance.

3. Dans le cas où $R < R_g$, le montage précédent ne convient pas. On se propose de placer L avant C . Calculer de nouveau L et C pour réaliser l'adaptation d'impédance.

Corrigé

1. Le circuit étudié est le suivant :



On note $\underline{Z}_g = R_g + jX_g$, $\underline{Z}_u = R_u + jX_u$, $\underline{e}_g = E\sqrt{2}\exp(j\omega t)$ et $\underline{i} = I\sqrt{2}\exp(j(\omega t - \varphi))$. D'après le cours, la puissance reçue par l'impédance $\underline{Z}_u$ est $P_m = R_u I^2$. Or une loi des mailles donne : $\underline{i} = \frac{\underline{e}_g}{R_u + R_g + j(X_u + X_g)}$, soit en prenant le module $I = \frac{E}{\sqrt{(R_g + R_u)^2 + (X_g + X_u)^2}}$. La puissance s'écrit :

$$P_m = \frac{R_u E^2}{(R_g + R_u)^2 + (X_g + X_u)^2}. \quad (1)$$

On cherche donc les valeurs de R_u et X_u qui rendent la puissance maximale. Pour cela, il faut tout d'abord calculer les dérivées de P_m par rapport à X_u et R_u et déterminer à quelles conditions elles sont nulles. On a :

$$\begin{cases} \frac{\partial P_m}{\partial X_u} = \frac{-2R_u E^2 (X_g + X_u)}{((R_g + R_u)^2 + X_g + X_u)^2} \\ \frac{\partial P_m}{\partial R_u} = E^2 \frac{(R_g + R_u)(R_g - R_u) + (X_g + X_u)^2}{((R_g + R_u)^2 + X_g + X_u)^2} \end{cases}$$

Pour annuler la première dérivée il nous faut $X_g = -X_u$ et donc, pour la seconde dérivée, on obtient $R_u = R_g$. Pour être sûr.e d'avoir un maximum, on étudie les valeurs limites de P_m quand R_u et X_u tendent vers 0 ou $+\infty$. On alors un maximum de puissance transférée à l'impédance $\underline{Z}_u$. On a réalisé une adaptation d'impédance.

- 2.** Pour avoir un transfert maximal de puissance, il faut d'après la question précédente $\underline{Z}_g = \underline{Z}_u$ soit $X_u = -X_g$ et $R_u = R_g$. Or ici l'impédance interne du dipôle est réelle donc il faut que la partie imaginaire de l'admittance du dipôle d'utilisation soit nulle. Or ce dipôle a pour impédance :

$$\underline{Z}_u = \frac{1}{jC\omega} + \frac{jLR\omega}{R + jL\omega} = \frac{-j}{C\omega} + \frac{jLR\omega(R - jL\omega)}{R^2 + L^2\omega^2}. \quad (2)$$

Pour obtenir l'adaptation il nous faut donc :

$$\begin{cases} \frac{1}{C\omega} = \frac{LR^2\omega}{R^2 + L^2\omega^2} \\ \frac{R(L\omega)^2}{R^2 + (L\omega)^2} = R_g \end{cases}$$

On tire de ces deux équations :

$$\begin{cases} L\omega = \sqrt{\frac{R_g R^2}{R - R_g}} \\ C\omega = \sqrt{\frac{1}{R_g(R - R_g)}} \end{cases}$$

- 3.** Les expressions précédentes imposent $R > R_g$. Si on place L avant C (toujours en parallèle), l'admittance $\underline{Y}_u$ est alors :

$$\underline{Y}_u = \frac{1}{jL\omega} + \frac{jC\omega}{1 + jRC\omega} = \frac{-j}{L\omega} + \frac{jC\omega(1 - jRC\omega)}{1 + (RC\omega)^2}. \quad (3)$$

Pour obtenir l'adaptation d'impédance, il faut que la partie réelle de $\underline{Y}_u$ soit égale à $1/R_g$ et que sa partie imaginaire soit nulle :

$$\begin{cases} \frac{1}{L\omega} = \frac{C\omega}{1 + (RC\omega)^2} \\ \frac{R(C\omega)^2}{1 + (RC\omega)^2} = \frac{1}{R_g} \end{cases}$$

On tire de ces deux équations :

$$\begin{cases} L\omega = \sqrt{\frac{R_g R^2}{R_g - R}} \\ C\omega = \sqrt{\frac{1}{R_g(R_g - R)}} \end{cases}$$

Cette solution est valable pour $R_g > R$.